

## 第 11 讲 无源相参雷达信号处理习题

### 第 1 题 NLMS 对消模型、步长因子与性能评价

无源相参雷达回波通道信号可写为目标回波、直达波、多径杂波和噪声的叠加。采用长度为  $L$  的 NLMS 自适应对消器，参考向量定义为

$$\mathbf{x}[n] = [S_{\text{Ref}}[n], S_{\text{Ref}}[n-1], \dots, S_{\text{Ref}}[n-L+1]]^T.$$

对消输出为

$$S_{\text{Ccl}}[n] = S_{\text{Ech}}[n] - \mathbf{w}^H[n]\mathbf{x}[n].$$

- (1) 写出 NLMS 权值更新公式，并说明  $\mu$ 、 $\gamma$  的作用。
- (2) 说明收敛后的第  $l$  个权值  $w_l$  对应什么物理含义。它是否可以严格等同为第  $l$  个距离单元的杂波能量？
- (3) 某段数据对消前回波平均功率  $P_{\text{Ech}} = 10^{-3} \text{ W}$ ，对消后平均功率  $P_{\text{Ccl}} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ W}$ ；目标功率  $P_{\text{Tgt}} = 10^{-10} \text{ W}$ ，剩余杂波功率  $P_{\text{Rcl}} = 6 \times 10^{-11} \text{ W}$ ，噪声功率  $P_n = 4 \times 10^{-11} \text{ W}$ 。计算杂波对消比  $CR$  和目标输出  $SINR$ 。

### 第 2 题 分数延迟与“非因果”FIR-NLMS 对消器

某无源雷达接收系统采样率为  $f_s = 10 \text{ MHz}$ 。参考天线与回波天线相位中心相对外辐射源的传播距离差为  $5 \text{ m}$ ，相应直达波在两通道中的采样时刻不能完全对齐。设电磁波传播速度  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

- (1) 计算该距离差对应的时间差和采样间隔数，说明它是否为整数采样延迟。
- (2) 用 sinc 插值的思想说明为什么分数延迟补偿天然需要当前采样点前后的若干参考采样点。
- (3) 若多径最大延迟约  $10 \mu\text{s}$ ，采样率仍为  $10 \text{ MHz}$ ，因果后置抽头至少需要多少阶？若前置抽头  $K = 20$ ，总抽头数约为多少？

### 第 3 题 FBLMS 中的循环卷积、重叠保存与计算量优势

频域分块 LMS (FBLMS) 利用 FFT 将块内 FIR 滤波运算转化为频域乘法。设对消器有效长度为  $L$ ，每次采用  $2L$  点 FFT，并采用 50% 重叠保存方法。

- (1) 若  $L = 1024$ ，常规 LMS 复乘次数近似为  $N_s(2L+1)$ ，FBLMS 复乘次数近似为  $3N_s[\log_2(2L)+2]$ 。计算加速比。
- (2) 说明 FBLMS 的主要优势和需要付出的代价。

### 第 4 题 互模糊函数快速计算中的多普勒抽取与抗混叠滤波

互模糊函数可写为

$$\chi_N[l, k] = \sum_{n=0}^{N-1} r_N[n, l] e^{-\frac{j2\pi nk}{N}}, \quad r_N[n, l] = S_{\text{Ech}}[n] S_{\text{Ref}}^*[n-l].$$

某系统采样率  $f_s = 10 \text{ MHz}$ ，目标多普勒只关注  $|f_d| \leq 2 \text{ kHz}$  的范围。

- (1) 说明  $l$ 、 $n$ 、 $k$  分别对应什么处理维度。
- (2) 解释为什么可对  $r_N[n, l]$  做多普勒抽取。
- (3) 说明为什么实际工程中通常采用多级抽取，而不是一次性大抽取。

## 第 5 题 分段多普勒谱分析的等效 PRF、频率范围与积累损失

某无源相参雷达 CPI 长度为  $T = 1$  s，将一个 CPI 均匀分为  $M = 4000$  个子段。分段多普勒谱分析中，等效脉冲重复频率为

$$\tilde{f}_r = \frac{M}{T}.$$

分段处理的非 LFM 信号相干积累损失可近似写为

$$Loss(f_d) = \text{sinc}\left(\frac{f_d}{2\tilde{f}_r}\right), \quad \text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

- (1) 计算等效 PRF、可分析的多普勒频率区间和频率分辨率。
- (2) 分别计算  $f_d = 500$  Hz 和  $f_d = 1500$  Hz 时的积累幅度损失，并换算为 dB。

## 第 6 题 Keystone 变换、距离频率与距离徙动校正

距离向变换到频域后，运动目标回波可近似写为

$$S(f, t_m) \propto \exp\left[-j\frac{4\pi(f_0 + f)}{c}R(t_m)\right],$$

其中  $f_0$  为载波频率， $f$  为基带距离频率， $t_m$  为慢时间。设目标匀速运动，

$$R(t_m) = R_0 + vt_m.$$

- (1) 说明距离频率  $f$  的含义，并说明它与多普勒频率是否相同。
- (2) 展开相位项，指出导致距离频率与慢时间线性耦合的项。
- (3) 推导 Keystone 变换

$$\tau_m = \frac{f_0 + f}{f_0} t_m$$

如何消除该耦合项。

- (4) 设  $f_0 = 600$  MHz， $f = \pm 4$  MHz。若输出慢时间列为  $\tau_j = 1$  s，计算在原始数据中应分别从  $f = +4$  MHz、 $f = 0$ 、 $f = -4$  MHz 三个距离频率行的哪个原始慢时间  $t_m$  取样。

# 参考解答（含具体答题步骤）

## 第11讲无源相参雷达信号处理习题参考解答与步骤

### 题1 NLMS 对消模型、步长因子与性能评价

(1) 令误差/对消输出  $e[n] = SCcl[n] - SEch[n] - w^H[n]x[n]$ 。NLMS 的一种常用复数权值更新式为  $w[n+1] = w[n] + \mu x[n]e^*[n]/(\gamma + x^H[n]x[n])$ 。若采用  $e[n] = d[n] - w^H[n]x[n]$  的定义，上式符号与共轭位置应和课程记号保持一致。

(2)  $\mu$  为归一化步长因子，控制收敛速度和稳态失调。 $\mu$  较大时收敛快但剩余误差和失稳风险增大； $\mu$  较小时收敛慢但稳态更平稳。 $\gamma$  为防止参考向量功率很小时分母过小的正则化常数，也能改善数值稳定性。

(3) 收敛后的第  $l$  个权值  $w_l$  表示回波通道中与参考信号延迟  $l$  个采样点相关的直达波/多径分量的复幅度和相位响应，可看成参考通道到回波通道耦合信道的一个抽头。

(4)  $w_l$  不能严格等同为第  $l$  个距离单元的杂波能量。原因是抽头包含复幅相、天线和通道响应、参考信号自相关旁瓣、分数延迟和多个散射路径的混合；杂波能量还与参考功率、滤波器泄漏和距离-多普勒处理有关。

(5) 杂波对消比  $CR = PEch/PCcl = 1.0e-3/(2.5e-6) = 400$ ，对应  $10\log_{10}(400) = 26.0$  dB。

(6) 目标输出  $SINR = PTgt/(PRcl + Pn) = 1.0e-10/(6.0e-11 + 4.0e-11) = 1$ ，换算为 0 dB。

### 题2 分数延迟与非因果 FIR-NLMS 对消器

(1) 距离差  $\Delta R = 5$  m，对应时间差  $\Delta t = \Delta R/c = 5/(3.0e8) = 1.667e-8$  s = 16.7 ns。

(2) 采样率  $f_s = 10$  MHz，采样间隔  $T_s = 1/f_s = 100$  ns。对应采样间隔数  $\Delta t/T_s = 16.7/100 = 0.167$  个采样点，不是整数采样延迟。

(3) sinc 插值把连续时间延迟写成离散样点的加权和： $s(t - \Delta t) \approx \sum s[n-m] \text{sinc}(m-d)$ ，其中  $d$  为分数采样延迟。理想 sinc 核在正负两侧无限延伸，实际截断时也需要当前采样点前后的若干参考采样点，所以天然表现为“非因果”或前置抽头加后置抽头结构。

(4) 多径最大延迟 10  $\mu$ s， $f_s = 10$  MHz，则最大延迟样点数为  $10e-6 \times 10e6 = 100$ 。因果后置抽头至少要覆盖约 100 个采样间隔，若按包含零延迟抽头计，约需 101 个后置/当前抽头。

(5) 若前置抽头  $K = 20$ ，总抽头数约为  $20 + 101 = 121$ ；若课程把“阶数”按最高延迟样点 100 计，则也可写为总长度约  $K + 100 + 1 = 121$ 。

### 题3 FBLMS 中的循环卷积、重叠保存与计算量优势

(1) 题给常规 LMS 复乘次数约  $N_s(2L+1)$ ，FBLMS 约  $3N_s[\log_2(2L)+2]$ 。加速比为  $(2L+1)/\{3[\log_2(2L)+2]\}$ 。

(2)  $L = 1024$ ， $2L = 2048$ ， $\log_2(2048) = 11$ 。因此加速比  $= 2049/[3(11+2)] = 2049/39 = 52.5$ 。也就是说在该近似模型下，FBLMS 复乘量约为常规 LMS 的  $1/52.5$ 。

(3) FBLMS 的主要优势是把长 FIR 卷积从时域逐点乘加变成 FFT、频域乘法和 IFFT，长抽头时计算量显著下降，适合宽带直达波/多径对消。

(4) 代价包括：需要分块处理，带来块延迟；要用重叠保存或重叠相加处理循环卷积和线性卷积的差异；算法和存储更复杂；块长、步长和窗函数选择会影响收敛速度与稳态性能。

### 题4 互模糊函数快速计算中的多普勒抽取与抗混叠滤波

(1)  $l$  是时延/距离维，对应参考信号相对回波信号的延迟； $n$

是慢时间或积累时间内的样点序号，对应多普勒处理的时间维； $k$  是多普勒频率单元，对应  $n$  维做 DFT 后的频率索引。

(2)  $rN[n,l]=SEch[n]SRef^*[n-l]$  是某一距离延迟  $l$  下的相干乘积序列。若目标多普勒只关注  $|fd| \leq 2$  kHz, 则该序列在多普勒维的有效带宽远小于原始采样率 10 MHz, 所以可先低通滤波再抽取, 降低后续 DFT/FFT 的点数和计算量。

(3) 抽取前必须抗混叠滤波。目标多普勒范围为  $\pm 2$  kHz, 抽取后的采样率至少应大于 4 kHz; 工程上会留过渡带和裕度, 所以不会正好抽到 4 kHz。

(4) 实际采用多级抽取, 是因为从 10 MHz 一次降到几 kHz 抽取比高达数千倍, 单级滤波器过渡带极窄、阶数很高、实现代价大。多级抽取可逐级降低采样率, 每一级滤波器复杂度更低, 也更便于定点实现和实时处理。

## 题5 分段多普勒谱分析的等效 PRF、频率范围与积累损失

(1) CPI 长度  $T=1$  s, 子段数  $M=4000$ , 所以等效 PRF 为  $f_{tilde_r}=M/T=4000$  Hz。

(2) 按均匀采样的多普勒谱, 未模糊频率区间约为  $[-f_{tilde_r}/2, f_{tilde_r}/2]$ , 即  $[-2000$  Hz,  $2000$  Hz)。频率分辨率  $\Delta f = f_{tilde_r}/M = 1/T = 1$  Hz。

(3) 损失公式  $Loss(fd) = \text{sinc}[fd/(2f_{tilde_r})]$ , 其中  $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ 。

(4)  $fd=500$  Hz 时,  $x=500/(2 \times 4000)=0.0625$ ,  $Loss=\sin(\pi x)/(\pi x)=0.9936$ 。幅度损失 dB 为  $20\log_{10}(0.9936)=-0.056$  dB。

(5)  $fd=1500$  Hz 时,  $x=1500/(8000)=0.1875$ ,  $Loss=0.9432$ 。幅度损失 dB 为  $20\log_{10}(0.9432)=-0.508$  dB。

(6) 结论: 在该参数下 500 Hz 损失很小, 1500 Hz 已有约 0.5 dB 幅度损失; 越接近等效 PRF 边缘, 分段近似带来的相干积累损失越明显。

## 题6 Keystone 变换、距离频率与距离徙动校正

(1) 距离频率  $f$  是对快时间/距离向信号做傅里叶变换后得到的基带频率变量, 它描述距离压缩或距离频域中的频率分量。它不是多普勒频率; 多普勒频率对应慢时间方向的相位变化。

(2) 将  $R(t_m)=R_0+v t_m$  代入相位:  $\phi=-4\pi(f_0+f)(R_0+v t_m)/c$ 。展开得到  $-4\pi f_0 R_0/c$ 、 $-4\pi f R_0/c$ 、 $-4\pi f_0 v t_m/c$  和  $-4\pi f v t_m/c$ 。

(3) 其中  $-4\pi f v t_m/c$  是距离频率  $f$  与慢时间  $t_m$  的线性耦合项, 它会使不同距离频率行的慢时间相位斜率不同, 表现为距离徙动或相参积累失配。

(4) Keystone 令  $\tau_m=(f_0+f)t_m/f_0$ , 因此  $t_m=f_0 \tau_m/(f_0+f)$ 。代回耦合后的运动相位项:  $(f_0+f)v t_m=(f_0+f)v[f_0 \tau_m/(f_0+f)]=f_0 v \tau_m$ , 与距离频率  $f$  无关, 于是消除了距离频率与慢时间的线性耦合。

(5)  $f_0=600$  MHz, 输出慢时间  $\tau_j=1$  s。原始慢时间取样位置  $t_m=f_0 \tau_j/(f_0+f)$ 。当  $f=+4$  MHz 时,  $t_m=600/604=0.9934$  s; 当  $f=0$  时,  $t_m=1.0000$  s; 当  $f=-4$  MHz 时,  $t_m=600/596=1.0067$  s。

(6) 因为这些  $t_m$  往往不是原始慢时间采样点, 实际实现需要对慢时间序列做插值, 插值精度会影响 Keystone 校正后的相干积累效果。